

I007 绝对值三角不等式

二级结论

条件

条件 1（实数变量）：

设 a, b 为任意实数。

结论

结论一（双边不等式）：

直观描述：两数和的绝对值被夹在它们绝对值之差的绝对值与和之间。

$$||a| - |b|| \leq |a + b| \leq |a| + |b|.$$

推广结论（多实数形式）：

直观描述：多个实数和的绝对值不超过各自绝对值之和。

$$|a_1 + a_2 + \cdots + a_n| \leq |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n|.$$

等号/取等条件：左边等号 $||a| - |b|| = |a + b|$ 当且仅当 $ab \leq 0$ ；右边等号 $|a + b| = |a| + |b|$ 当且仅当 $ab \geq 0$ 。对于 n 个实数，等号成立当且仅当所有 a_i 同号或至少有一个为零。

理解说明

一句话直觉

绝对值三角不等式是“三角形两边之和大于第三边”在数轴上的代数版本，它限制了实数和的绝对值范围。

核心拆解

要点一（下界控制）：

左边不等式 $||a| - |b|| \leq |a + b|$ 保证了两数和的绝对值不小于它们绝对值之差的绝对值。

要点二（上界控制）：

右边不等式 $|a + b| \leq |a| + |b|$ 保证了两数和的绝对值不超过它们绝对值之和。

几何本质（距离关系）

在数轴上， $|a|$ 表示 a 到原点的距离。 $|a + b|$ 可以视为 a 与 $-b$ 的距离，而 $|a| + |b|$

是两段距离之和， $||a| - |b||$ 是两段距离之差的绝对值。不等式反映了“两点间直线段最短”的思想。

代数意义（运算约束）

绝对值运算不满足线性，但此不等式给出了其与加法运算的一种线性约束：和的绝对值被绝对值之和控制，且受差值绝对值限制。

考点价值（不等式证明）

- 考法一（直接应用）：在证明题中直接使用该不等式放缩。
- 考法二（最值求解）：利用不等式求含绝对值的表达式的最值或范围。

顿悟点

等号成立条件与实数的符号密切相关：当 a 与 b 异号时，左边等号成立；当 a 与 b 同号时，右边等号成立。这揭示了绝对值运算与符号的内在联系。

使用场景

- 场景一（比较大小）：需要比较 $|a + b|$ 与 $|a| + |b|$ 或 $||a| - |b||$ 的大小时。
- 场景二（估计范围）：当已知 $|a|, |b|$ 的范围时，估计 $|a + b|$ 的可能范围。

证明

思路提示

通过平方去掉绝对值，将不等式转化为平方的非负性证明，然后讨论等号成立条件。

正式推导

步骤一（平方变形）：

考虑 $|a + b|^2$ 与 $(|a| + |b|)^2$ 的比较。

$$|a + b|^2 = (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

理由：绝对值的平方等于原数的平方。

步骤二（展开右边）：

计算 $(|a| + |b|)^2$ 。

$$(|a| + |b|)^2 = |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 = a^2 + 2|ab| + b^2.$$

理由： $|a|^2 = a^2$ ，且 $|a||b| = |ab|$ 。

步骤三（比较差值）：

比较两者之差。

$$(|a| + |b|)^2 - |a + b|^2 = (a^2 + 2|ab| + b^2) - (a^2 + 2ab + b^2) = 2(|ab| - ab).$$

理由：相减后化简。

步骤四（判断非负）：

由于 $|ab| \geq ab$ 恒成立，因此 $|ab| - ab \geq 0$ 。

$$(|a| + |b|)^2 - |a + b|^2 = 2(|ab| - ab) \geq 0.$$

理由：绝对值的定义保证了 $|x| \geq x$ 对所有实数 x 成立。

步骤五（得出右边不等式）：

由平方非负，得 $|a + b|^2 \leq (|a| + |b|)^2$ ，开方后得到 $|a + b| \leq |a| + |b|$ 。

$$|a + b| \leq |a| + |b|.$$

理由：平方函数在非负数上单调递增。

步骤六（左边不等式证明）：

利用右边不等式，将 a 替换为 $a - b$ ，可得 $|a| \leq |a - b| + |b|$ ，从而 $|a| - |b| \leq |a - b|$ 。

同理 $|b| - |a| \leq |a - b|$ ，所以 $||a| - |b|| \leq |a - b|$ 。再令 b 为 $-b$ ，即得

$$||a| - |b|| \leq |a + b|.$$

$$||a| - |b|| \leq |a + b|.$$

理由：通过变量替换和对称性推导。

步骤七（等号条件）：

右边等号成立当 $|ab| = ab$ ，即 $ab \geq 0$ ；左边等号成立需在推导中取等，即 $ab \leq 0$ 。

理由：从差值 $2(|ab| - ab)$ 为零可得 $ab \geq 0$ ；左边等号当 a 与 b 异号时成立。

结论回扣

综上所述，我们证明了对于任意实数 a, b ，有 $||a| - |b|| \leq |a + b| \leq |a| + |b|$ ，并明确了等号成立的条件。

典型例题

例 1 (基础)

题目：已知 $|x| \leq 2$, $|y| \leq 3$, 求 $|x + y|$ 的最大值。

解题步骤：

第一步 (应用不等式)：

由绝对值三角不等式, 有 $|x + y| \leq |x| + |y|$ 。

理由：直接使用右边不等式。

第二步 (代入范围)：

因为 $|x| \leq 2$, $|y| \leq 3$, 所以 $|x| + |y| \leq 2 + 3 = 5$ 。

$$|x + y| \leq |x| + |y| \leq 5.$$

理由：利用已知条件进行放缩。

第三步 (取等检查)：

当 x 与 y 同号且 $|x| = 2, |y| = 3$ 时, 等号成立, 例如 $x = 2, y = 3$ 。

理由：右边等号成立条件是 $xy \geq 0$, 且绝对值取到上界。

关键结论： $|x + y|$ 的最大值为 5, 当 x 与 y 同号且分别取 2 和 3 时达到。

例 2 (稍变形)

题目：证明对于任意实数 a, b , 有 $|a - b| \geq ||a| - |b||$ 。

解题步骤：

第一步 (变量替换)：

在绝对值三角不等式中, 令 b 替换为 $-b$ 。

$$||a| - |-b|| \leq |a + (-b)| \leq |a| + |-b|.$$

理由： $|-b| = |b|$, 且 $a + (-b) = a - b$ 。

第二步 (简化)：

由于 $|-b| = |b|$, 左边不等式变为 $||a| - |b|| \leq |a - b|$ 。

$$||a| - |b|| \leq |a - b|.$$

理由：直接代入化简。

第三步 (得出结论)：

因此, $|a - b| \geq ||a| - |b||$ 成立。

理由：不等式方向不变。

关键结论：对于任意实数 a, b ，有 $|a - b| \geq ||a| - |b||$ ，这是绝对值三角不等式的直接推论。

易错提醒

易错点一（忽略等号条件）

在使用不等式时，只记住形式，忽略等号成立的条件。

正确理解（条件记忆）：

等号成立取决于实数的符号：左边等号当 $ab \leq 0$ ，右边等号当 $ab \geq 0$ 。

错因分析（记忆不全）：

学生常只背不等式，不背等号条件，导致解题时无法确定取最值的情形。

易错点二（减法误用）

错误认为 $|a - b| \leq |a| - |b|$ 或类似的不等式恒成立。

正确理解（减法转化）：

减法可视为加负数，即 $|a - b| = |a + (-b)|$ ，从而应用三角不等式得到 $|a - b| \leq |a| + |b|$ 和 $|a - b| \geq ||a| - |b||$ 。

错因分析（符号混淆）：

未将减法转化为加法，直接套用公式导致错误。

易错点三（多实数同号）

对于 n 个实数的情形，错误认为等号成立需要所有数非零且同号。

正确理解（同号或零）：

等号成立当且仅当所有 a_i 同号（全正或全负）或至少有一个为零。

错因分析（条件过严）：

忽略了“至少有一个为零”的情况，导致判断错误。

结论小结

一句话核心

绝对值三角不等式给出了实数和的绝对值的上下界，是连接绝对值与加法运算的重要桥梁。

使用条件

- 条件 1 (实数变量): 涉及实数及其绝对值。
- 条件 2 (任意个数): 适用于两个或更多个实数。

关键提醒

- 易错点 (等号条件): 务必牢记等号成立的条件, 它与实数的符号相关。
- 检查项 (符号一致性): 应用不等式时, 检查实数的符号以确定是否取等。